

15 - 05- Hypertension portale - Pr. Samlani

L'hypertension portale est définie par un gradient de pression entre le système porte et la veine cave inférieure supérieure à 5 mmHg ou bien par une pression porte supérieure à 12 mmHg. Les conséquences de l'hypertension portale sont l'ouverture de voies de dérivation porte aux caves qui étaient préexistantes, et dans ce cas-là, le sang porte va être dévié vers la circulation systémique sans passage hépatique nous allons voir ce qu'il en est, et une sphénomégalie avec hypersphénisme. La principale complication est l'hémorragie digestive en rupture de varices œsophagiennes, complication qui survient essentiellement quand ce gradient porte aux caves est supérieur à 12 mmHg.

Le lobule du foie est une unité anatomique du parenchyme hépatique. Il est polyhédrique, centré par une veine centrolobulaire et limité par des espaces portes. Il correspond à l'unité veineuse du foie.

Les hépatocytes vont être agencés dans ce qu'on appelle des travées de rémac dont les sinusoides vont se drainer dans les veines centrolobulaires. Je vous rappelle aussi la vascularisation du foie, c'est une double vascularisation afférente qui provient de la veine porte à 70% et de l'artère hépatique à 25% et efférente qui est unique par les veines centrolobulaires vers les veines suisses hépatiques puis vers la veine cave inférieure. La veine porte se constituant de la veine splénique, de la veine mésentérique inférieure qui vont rejoindre la veine mésentérique supérieure et cette veine porte qui apporte plus de 70% du sang au foie va se diviser en son sein.

La circulation splénique est la vascularisation de l'appareil digestif. Elle irrigue en sang le tube digestif, le poids, le pancréas, la rate. Et cette circulation splénique reçoit une grande partie du débit cardiaque surtout en postprandiale.

Elle est composée de deux réseaux capillaires en série. Le premier réseau capillaire est composé de sang veineux qui provient du tube digestif du pancréas et de la rate. Il va rejoindre le foie et il débouche sur un deuxième réseau capillaire, le réseau sinusoidal hépatique.

Et la dernière étape va consister au déversement du contenu sanguin du réseau sinusoidal hépatique dans la veine cave inférieure via les veines suisses hépatiques. Les dérivationes portent au système X spontané. Ce sont des voies de dérivation qui étaient préexistantes et qui vont permettre de court-circuiter le foie et entraîner des chutes portocaves.

Au niveau supérieur, il y aura un drainage par les azigothés vers la veine cave supérieure. Cela sera responsable au niveau de l'estomac de varices œsophagiennes et de varices gastriques. En bas, au niveau du rectum, par la veine mésentérique inférieure, des voies de dérivation vont être ouvertes et seront responsables de varices rectales qui peuvent également saigner et entraîner des rectorragies.

En antérieur, il peut y avoir, au cours de l'hypertension portale, pour consécuter un obstacle, une repérabilisation de la veine parambilicale responsable de circulation collatérale. En postérieur, il peut y avoir des chintes plénorhénaux de la veine splénique via les vaisseaux courts gastriques. La physiopathologie de l'hypertension portale.

Nous allons voir d'abord les mécanismes. Trois éléments vont entrer en considération pour qu'il y ait une hypertension portale. Je vous rappelle la loi d'eau que vous avez étudiée certainement en biophysique.

La pression égale la résistance multipliée par le débit. Quand on parle d'hypertension portale, la résistance est la résistance intra-hépatique. Imaginez le foie qui est au centre.

Quand il y a des résistances en son sein, que ce soit par une thrombose ou par un quelconque mécanisme, il va y avoir une augmentation de la pression. Et le débit, c'est ce débit splénique dont on a parlé. Il y aura une augmentation de la pression s'il y a une augmentation du tonus musculaire intra-hépatique ou s'il y a une augmentation des différents débits.

S'associent à ça des facteurs physiques tels que par exemple un état de fibrose qui va faire qu'il y aura une difficulté de l'écoulement dans les sinusoides au niveau du foie. Ou bien des facteurs humoraux qui sont la sécrétion accrue d'endothéline ou de monoxyde d'azote. La physiopathologie de l'hypertension portale est très bien résumée sur cette diapositive.

Quand il y a un obstacle, un bloc, comme on dit, près, c'est-à-dire au niveau de la veine porte ou intra-hépatique, il y a une augmentation des résistances au flux sanguin portale. Augmentation de la pression au niveau porte. C'est ce qu'on appelle, c'est la définition même de l'hypertension portale.

Va s'en suivre une ouverture des chaînes portosystémiques spontanées. Donc il y aura une augmentation ou une apparition plutôt des circulations collatérales portocave. Et la réaction de l'organisme sera de libérer des substances vasodilatatrices en circulation générale.

Ces substances qui sont vasodilatatrices vont entraîner une vasodilatation systémique avec une hypotension artérielle. Et quand il y a une hypotension artérielle, le rein est sollicité et il va faire activer le système rénine angiotensine-endostérone. Et il y aura une vasoconstriction avec une rétention hydrocédée.

Tout cela aura pour conséquence une augmentation du volume plasmatique et une augmentation des débits. Débit cardiaque, débit splanchnique et débit rénal. Les conséquences de tout cela seront la rétention hydrocédée sera responsable d'une acide.

La sollicitation à extrême est de plus en plus importante du rein sera responsable d'une insuffisance rénale. Et qu'on appellera dans le cas de l'hypertension portale un syndrome hépatorénal. L'ouverture de chaînes portosystémiques sera responsable de varices

oesophagiennes, de varices gastriques qui vont saigner de circulation collatérale.

Et le flux portal sera diminué à tel point qu'au lieu d'être un flux qui est hépatopède, ça veut dire qui vient vers le foie. Il va être inversé et devenir hépatophuge qui fuit le foie. Donc une inversion du flux portal avec même une dilatation de la veine splénique.

Il y aura également une splénomégalie. Cette splénomégalie sera responsable de la séquestration de plaquettes, mais également de polynucléotrophiles. Et donc sera responsable d'une pancytopénie avec une trompopenie.

La classification d'hypertension portale est comme suit. L'obstacle peut être soit par bloc infrahépatique, dit aussi préhépatique. Donc au niveau de la veine porte, mais également au niveau de la veine splénique, la veine mésentérique inférieure ou la veine mésentérique supérieure.

L'obstacle peut être intrahépatique. Ou bien l'obstacle peut être suprahépatique, dit aussi posthépatique, c'est-à-dire au niveau des veines sushépatiques ou bien au niveau de la veine cave inférieure. Plus précisément, sur cette diapositive à gauche, vous voyez les différents types d'hypertension portale.

Et vous voyez donc le cube jaune et le foie. L'obstacle peut être, comme on l'a dit, infrahépatique, intrahépatique ou posthépatique, qu'on dit aussi suprahépatique. Rappelez-vous bien, infrahépatique c'est préhépatique, hépatique c'est intrahépatique et suprahépatique ce sont les veines sushépatiques et donc au-delà.

Et on l'appellera donc posthépatique. Donc à l'intérieur du foie, l'obstacle peut être également avant les sinusoides ou bien dans les sinusoides quand le problème est au niveau des sinusoides ou bien post-sinusoidal. Quelles sont les étiologies de l'hypertension portale ? Pour le bloc infrahépatique, ce sont des problèmes au niveau de la veine porte.

Soit des compressions extrinsèques de la veine porte par une tumeur, par un ganglion. Soit un envahissement de la veine porte par une tumeur également. Soit une thrombose de la veine porte, soit une malformation congénitale.

Pour l'obstacle intrahépatique, c'est la cirrhose qui prédomine. Et la cirrhose, on va voir ça dans le cours adapté, est la fibrose mutilante du foie qui va individualiser en son sein des nodules de régénération. Les principales étiologies de la cirrhose sont l'éthylisme, c'est-à-dire la consommation d'alcool de manière chronique.

Les hépatites virales, mais également d'autres étiologies, tels que des obstacles ou des maladies biliaires, des maladies auto-immunes du foie, des maladies de surcharge, telles que l'hémochromatose ou la maladie de Wilson. Et nous verrons cela dans les cours relatifs à ces pathologies. Si la cirrhose est la principale étiologie de l'hypertension portale par bloc

intrahépatique, il en existe d'autres.

Notamment la fibrose hépatique congénitale, l'hyperplasie nodulaire régénérative qui est souvent secondaire à des prises de médicaments de manière chronique, l'hépatite aiguë et chronique, des infiltrations en cas de sarcoïdose ou d'amylose, et des maladies vénéocclusives secondaires notamment à des intoxications par des alcooloides à la radiothérapie, et la schistosomiase hépatique, l'infection par la bilariose qui peut également occasionner une hypertension portale. Quand on parle de bloc suprahépatique, c'est-à-dire bloc posthépatique, on pense souvent à un obstacle au niveau des veines suisses hépatiques et le syndrome relatif est le syndrome de Butcary. Le syndrome de Butcary est l'obstruction des voies de retour vénéux hépatiques.

L'obstacle peut siéger au niveau des veines suisses hépatiques, mais également au niveau de la veine cave, ou bien au niveau plus haut, au niveau du cœur, au cours d'une insuffisance cardiaque droite ou d'une péricardie destructrice. Après avoir discuté les différentes étiologies, passons à l'étude clinique hypertension portale. Les circonstances de découverte sont variables.

Il peut s'agir d'un signe clinique évocateur, ou bien d'un bilan d'une hépatopathie, ou bien lors d'une complication, une hémorragie digestive. L'examen clinique recherche des signes d'hypertension portale et ce sont ces signes-là, comme on a vu dans la physiopathologie, ce sont l'acide, la circulation collatérale abdominale, qu'on verra qui est en tête de méduse parfois, parfois responsable de ce qu'on appelle un syndrome de Crüwellier-Bohm-Garten lorsqu'il y a une repéralisation de la veine parambilicale, une splédomégalie, et parfois, quand il y a un obstacle suprahépatique, on peut avoir une hépatomégalie, qui peut même être un peu sensible. Et bien sûr, l'examen clinique va aussi retrouver ou rechercher des signes en rapport avec l'étiologie de l'hypertension portale.

Vous voyez ici, en haut à gauche, la circulation collatérale, vous voyez très très bien, comme on voit ces veines qui sont saillantes, qu'on voit très très bien, et c'est ce qu'on appelle la circulation collatérale en tête de méduse. En bas à droite, cette petite statuette était appelée méduse. Donc, par analogie ou par comparaison, on a appelé cette circulation collatérale circulation en tête de méduse.

Quels sont les examens paracliniques que l'on doit réaliser ? La numération formule sanguine va retrouver une pancytopenie, c'est-à-dire une diminution des différentes lignées secondaires à la séquestration par la rate à l'hypersplénisme. L'endoscopie digestive haute est impérativement réalisée à la recherche de varices. Ce sont des varices oesophagiennes que l'on voit ici, que vous avez vu, je pense, en cours de cellulologie relatif aux hémorragies digestives.

Vous voyez que ces varices sont gradées en différents grades. Ça va du grade 1 où, à l'endoscopie, les varices vont disparaître à l'insufflation d'air. Au grade 2 où les varices ne vont pas disparaître, elles persistent, comme vous voyez ce cordon bleuté.

Au grade 3 où les varices non seulement ne vont pas disparaître, mais vont être confluentes

sans intervalle de muqueuse saine entre elles, avec parfois des signaux rouges qui montrent qu'il y a eu un saignement. Et vous voyez en bas à droite des varices gastriques. Et là, vous avez ce qu'on appelle la gastropathie d'hypertension portale.

La gastropathie d'hypertension portale, que nous avons vu dans les cours relatifs aux castrites, va se manifester comme ça, avec cet aspect en dessous de léopard, et donc qui peut également être responsable de saignement. Autre examen à réaliser qui est important quand on suspecte une hypertension portale, c'est l'échographie abdominale. Nous avons dit que c'était un examen qui était disponible, qui était anodin.

Il va rechercher les signes d'hypertension portale, qui sont inconstants. Une dilatation du trompeur supérieure à 15 mm de mercure. Une diminution du flux, bien sûr.

Des dérivations portocaves. Une splénomégalie inactive. Une paroi vésiculaire épaissie.

Le Doppler sera fait impérativement à la recherche d'un ralentissement du flux portale, voire même un aspect inversé. C'est le flux portale qu'on a dit qui était hépatophuge. Il faut toujours demander une étude d'éventuels hépatiques dans l'optique d'éliminer ce qu'on appelle un syndrome de Bulgarie.

Sur cette diapositive, vous voyez à gauche l'échographie, à droite c'est un scanner, avec les éléments dont j'ai parlé. Les signes d'hypertension portale, notamment l'acide qu'on voit là, et l'épaississement de la paroi vésiculaire à la splénomégalie. L'épaississement de la paroi vésiculaire est montré par les flèches.

Passons aux diagnostics différentiels et aux diagnostics étiologiques. L'interrogatoire à visée étiologique va rechercher le contexte, les antécédents personnels et familiaux, notamment les antécédents personnels d'hépatopathie de surcharge, les facteurs de risque, la prise d'alcool de manière prolongée, les facteurs de risque des hépatites virales, les polytransfusions, les tatouages, les soins d'urgence informels, la toxicomanie intraveineuse et le mode d'installation de la maladie. L'examen clinique, à part la recherche des signes d'hypertension portale qui sont l'acide, la splénomégalie et une circulation collatérale, s'acharnera à chercher des signes cliniques en faveur d'une étiologie.

Souvent, l'hypertension portale va se révéler par une complication d'emblée. Ces complications, ce sont les hémorragies digestives extériorisées ou pas. Par rupture de varices œsophagiennes gastriques ou gastropathies d'hypertension portale, quand elles seront extériorisées, elles vont se manifester par des hématèmes ou des mélénes.

Quand il y a des varices rectales, elles peuvent se manifester par des rectorragies. Et quand ces hémorragies digestives ne sont pas extériorisées, c'est une anémie qui va primer. Autre complication d'hypertension portale, c'est l'acide.

Et cet acide peut se compliquer d'infection du liquide d'acide. Enfin, le syndrome hépatorénal et l'insuffisance rénale liée à l'hypertension portale. Et bien sûr, une autre complication qui est très grave est l'encéphalopathie hépatique qui regroupe un ensemble de troubles de conscience liés à l'insuffisance hépatocellulaire et que nous avons vu en cours d'insuffisance hépatocellulaire de ces myologies.

Quels sont les principes de traitement de l'hypertension portale ? Tout d'abord, il faut connaître les buts du traitement ou bien les objectifs. Les objectifs du traitement seront d'améliorer la survie et la qualité de vie, de traiter l'étiologie quand c'est possible. Quand ce n'est pas possible, ce sera de prévenir et de traiter les complications.

Et les moyens dont nous disposons sont des moyens médicaux, endoscopiques, radiologiques et des moyens chirurgicaux dont le plus important est la transplantation hépatique. En cas d'hémorragie digestive, rappelez-vous le cours de ces myologies, la prise en charge va consister en un remplissage si l'hypertension est à choc, transfusion. Le tamponnement par la sonde de Blackmoor de Linton pourra arrêter le saignement en attente d'un traitement endoscopique.

Les traitements vasoactifs sont indiqués. Ce sont essentiellement la somatostatine, la terniprésine. Et le traitement endoscopique consistera en une ligature ou une sclérose.

Et on instaurera par la suite ce qu'on appelle une prophylaxie secondaire par bêta bloquant. Et vous voyez ici une ligature de varices oesophagiennes. En haut à droite, c'est un saignement actif.

A l'aide d'un kit de ligatures, on va arrêter le saignement. Et en bas à droite, vous avez ce qu'on appelle une sclérose. On injecte un produit sclérosant dans la varice afin d'arrêter le saignement.

Ce que vous voyez ici, c'est une sonde de Blackmoor. Elle est posée à l'intérieur de l'estomac. Vous voyez le schéma à droite.

On va la gonfler. Cet effet de tamponnement va permettre d'arrêter le saignement que vous avez vu qui est en G en attente de transporter le patient. Bien sûr, en agissant sur son état hémodynamique, en le transfusant, en commençant le traitement vasoactif, vers un centre où un traitement endoscopique pourra être réalisé.

Le traitement de l'acide au cours d'hypertension portale consiste en un régime hypo-sodé, régime sans sel, plus repos, des diurétiques qui sont essentiellement le spironolactone et le furosémide, avec parfois des ponctions évacuatrices et remplissages vasculaires. D'autres traitements peuvent être tentés en cas d'acide réfractaire. C'est ce qu'on appelle le shunt portosystémique intrahépatique transjugulaire, le TIPS.

Les dérivations portosystémiques qui vont entraîner des dérivations portocaves pour soulager cette hypertension portale. Mais le meilleur traitement restera bien sûr le traitement radical,

étiologique et à transplantation hépatique. Qu'est-ce que le TIPS ? Le TIPS est une anastomose, une dérivation ou un court-circuit, qui va mettre en communication une branche de la veine porte, donc qui est afférente, qui vient au foie, et une des veines hépatiques qui sortent du foie.

Ceci permet de court-circuiter l'obstacle. Cette intervention est réalisée pour prévenir les complications liées à l'hypertension portale. Elle est réalisée en général par des radiologues interventionnels, sans ouverture du ventre, mais en passant par une veine jugulaire.

En conclusion, nous avons vu que l'hypertension portale qui est définie par une augmentation du gradient portocave de 5 mmHg ou de la pression porte de 15 mmHg, qu'il y avait des signes cliniques qui étaient orientateurs, mais qui ne sont pas toujours là, tels que la circulation collatérale, l'acide ou bien l'asthmégale, qu'elle est souvent réalisée ou révélée par des complications dont la plus importante, la plus effrayante est l'hémorragie digestive, mais également l'acide avec l'infection du liquide d'acide. Les étiologies sont multiples. Il faut juste vous rappeler les obstacles, blocs infra-hépatiques, hépatiques et supra-hépatiques, le traitement, comme pour la cirrhose que nous allons voir, est un traitement qui est préventif.

Le meilleur traitement curatif, bien évidemment, sera le traitement d'étiologie et le traitement chirurgical par transplantation hépatique.